Computador 8 Bits - v3.0

Esquema eletrico completo | 12 modulos + backplane | logica TTL 74LS, sem microcontrolador

Autor: Marcos Silva dos Santos (MarcosObel)

Zutup All Electronics - github.com/aragonxpd154/8-bits-computer - Licenca GPL-3.0

Revisao 3.0 - 01/11/2026 - Projeto em KiCad (esquematicos, PCBs, Gerbers e manual em docs/)

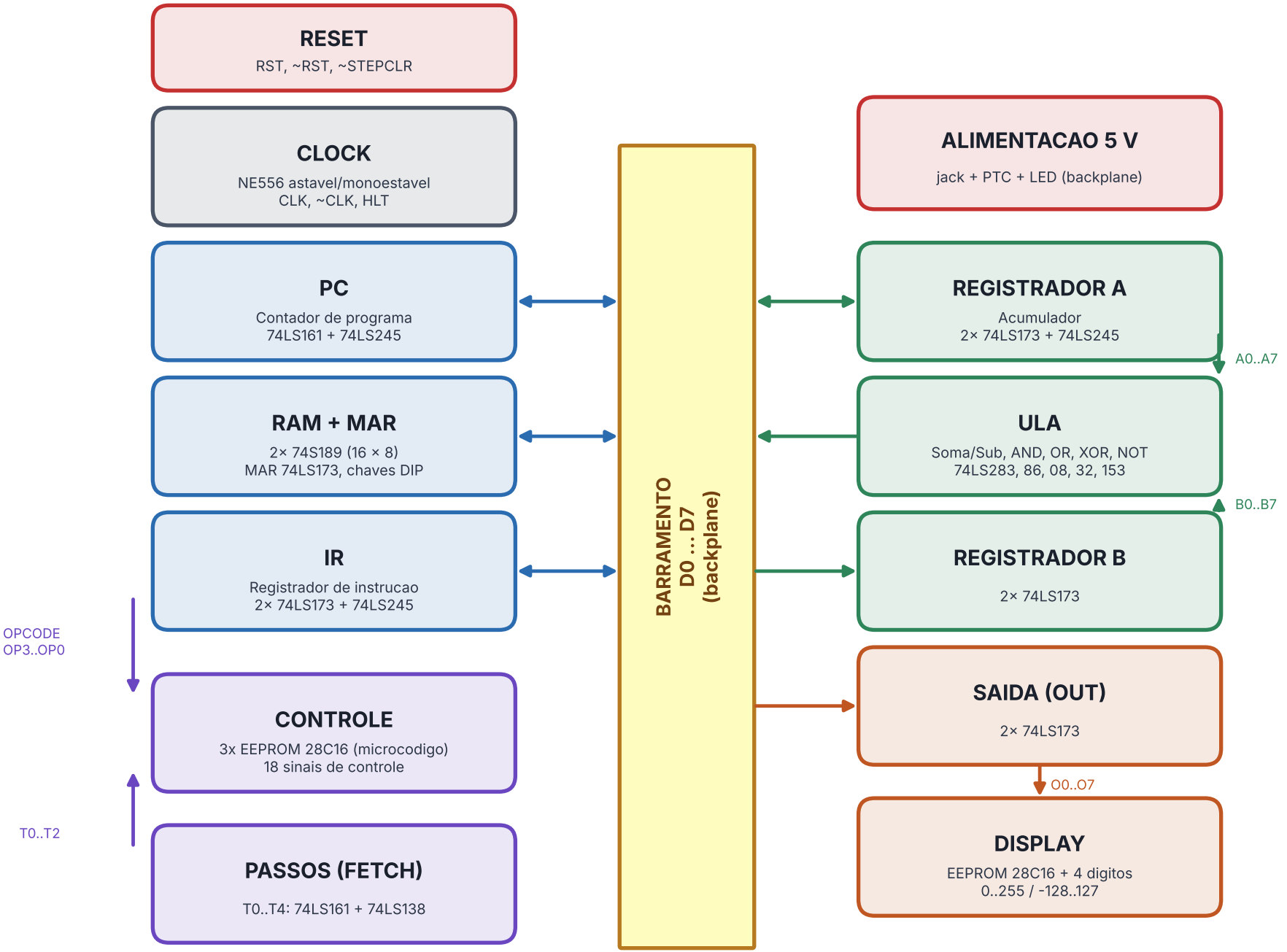
Indice

Folha 1 Diagrama de blocos
Folha 2 Tabela de interligacao (52 cabos)
Folha 3 Backplane / Barramento (Assembly Layout) (backplane-barramento)
Folha 4 Clock Astavel / Monoestavel (clock-astavel-monoestavel)
Folha 5 Circuito de Reset (reset-circuito)
Folha 6 Contador de Programa (PC) (pc-contador-programa)
Folha 7 Memoria RAM e MAR (ram-mar-memoria)
Folha 8 Registrador de Instrucao (IR) (ir-registrador-instrucao)
Folha 9 Decodificador de Controle (microcodigo) (cd-decodificador-controle)
Folha 10 Contador de Passos (Fetch/Execute) (fetch-contador-passos)
Folha 11 Registrador A (Acumulador) (acc-registrador-a)
Folha 12 Registrador B (b-registrador-b)
Folha 13 Unidade Logica e Aritmetica (ULA) (alu-unidade-logica-aritmetica)
Folha 14 Registrador de Saida (OUT) (out-registrador-saida)
Folha 15 Display Decimal (display-decimal)

Nomes de sinal com barra (/X ou ~{X}) sao ativos em nivel baixo. Conexoes por rotulos de rede: pinos com o mesmo nome de rede estao ligados.

Computador 8 Bits v3.0 - Diagrama de blocos

Autor: Marcos Silva dos Santos (MarcosObel) - GPL-3.0



Sinais de controle (pelo backplane): HLT PCI ~JMP ~PCO ~MAI RMI ~RMO ~IRI ~IRO ~ACO ~ACI SUB AL1 AL0 ~ALUO NOT ~BRI ~ORI

Tabela de interligacao - todos os cabos sao de 4 vias e RETOS (pino 1 com pino 1)

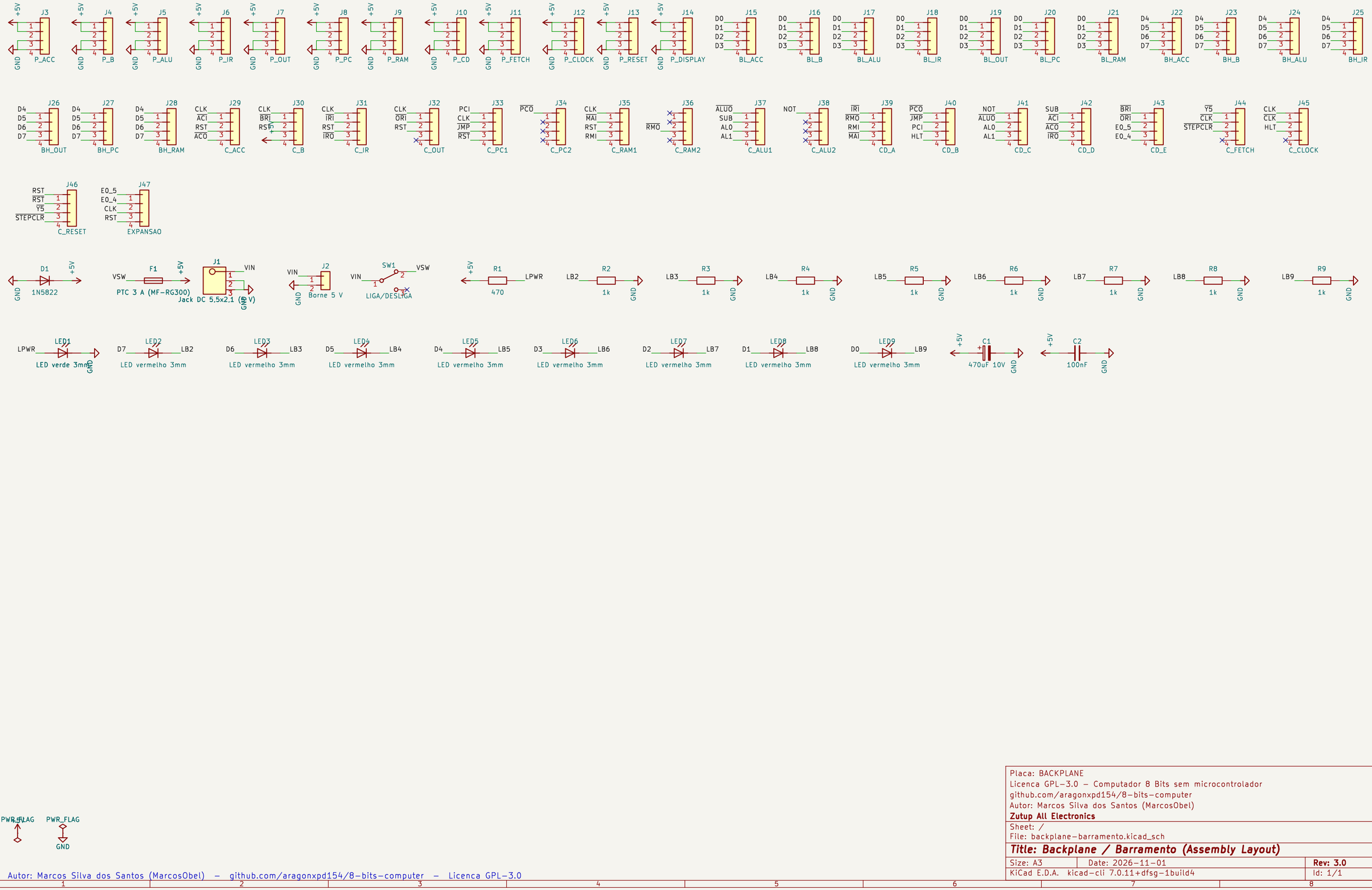
Computador 8 Bits v3.0 - Autor: Marcos Silva dos Santos (MarcosObel)

#	Placa	Conector	Pino 1	Pino 2	Pino 3	Pino 4	Liga em
1	Clock Astavel / Monoestavel	J1 ALIMENTACAO	+5V	+5V	GND	GND	Backplane J12 (P_CLOCK)
2	Clock Astavel / Monoestavel	J2 CLOCK	CLK	/CLK	HLT	NC	Backplane J45 (C_CLOCK)
3	Circuito de Reset	J1 ALIMENTACAO	+5V	+5V	GND	GND	Backplane J13 (P_RESET)
4	Circuito de Reset	J2 RESET	RST	/RST	/Y5	/STCLR	Backplane J46 (C_RESET)
5	Contador de Programa (PC)	J1 ALIMENTACAO	+5V	+5V	GND	GND	Backplane J8 (P_PC)
6	Contador de Programa (PC)	J2 CONTROLE	PCI	CLK	/JMP	/RST	Backplane J33 (C_PC1)
7	Contador de Programa (PC)	J3 CONTROLE2	/PCO	NC	NC	NC	Backplane J34 (C_PC2)
8	Contador de Programa (PC)	J4 BUS_L	D0	D1	D2	D3	Backplane J20 (BL_PC)
9	Contador de Programa (PC)	J5 BUS_H	D4	D5	D6	D7	Backplane J27 (BH_PC)
10	Memoria RAM e MAR	J1 ALIMENTACAO	+5V	+5V	GND	GND	Backplane J9 (P_RAM)
11	Memoria RAM e MAR	J2 CONTROLE1	CLK	/MAI	RST	RMI	Backplane J35 (C_RAM1)
12	Memoria RAM e MAR	J3 CONTROLE2	/WE	/CLK	/RMO	RUN	Backplane J36 (C_RAM2)
13	Memoria RAM e MAR	J4 BUS_L	D0	D1	D2	D3	Backplane J21 (BL_RAM)
14	Memoria RAM e MAR	J5 BUS_H	D4	D5	D6	D7	Backplane J28 (BH_RAM)
15	Registrador de Instrucao (IR)	J1 ALIMENTACAO	+5V	+5V	GND	GND	Backplane J6 (P_IR)
16	Registrador de Instrucao (IR)	J2 CONTROLE	CLK	/IRI	RST	/IRO	Backplane J31 (C_IR)
17	Registrador de Instrucao (IR)	J3 BUS_L	D0	D1	D2	D3	Backplane J18 (BL_IR)
18	Registrador de Instrucao (IR)	J4 BUS_H	D4	D5	D6	D7	Backplane J25 (BH_IR)
19	Registrador de Instrucao (IR)	J5 OPCODE	OP3	OP2	OP1	OP0	DIRETO: Decodificador de Controle (microcodigo) J3
20	Decodificador de Controle (mic	J1 ALIMENTACAO	+5V	+5V	GND	GND	Backplane J10 (P_CD)
21	Decodificador de Controle (mic	J5 CTRL_A	/IRI	/RMO	RMI	/MAI	Backplane J39 (CD_A)
22	Decodificador de Controle (mic	J6 CTRL_B	/PCO	/JMP	PCI	HLT	Backplane J40 (CD_B)
23	Decodificador de Controle (mic	J7 CTRL_C	NOT	/ALUO	AL0	AL1	Backplane J41 (CD_C)
24	Decodificador de Controle (mic	J8 CTRL_D	SUB	/ACI	/ACO	/IRO	Backplane J42 (CD_D)
25	Decodificador de Controle (mic	J9 CTRL_E	/BRI	/ORI	E0_5	E0_4	Backplane J43 (CD_E)
26	Contador de Passos (Fetch/Exec	J1 ALIMENTACAO	+5V	+5V	GND	GND	Backplane J11 (P_FETCH)
27	Contador de Passos (Fetch/Exec	J2 PASSO	T0	T1	T2	NC	DIRETO: Decodificador de Controle (microcodigo) J2
28	Contador de Passos (Fetch/Exec	J3 CONTROLE	/Y5	/CLK	/STCLR	NC	Backplane J44 (C_FETCH)
29	Registrador A (Acumulador)	J1 ALIMENTACAO	+5V	+5V	GND	GND	Backplane J3 (P_ACC)
30	Registrador A (Acumulador)	J2 CONTROLE	CLK	/ACI	RST	/ACO	Backplane J29 (C_ACC)
31	Registrador A (Acumulador)	J3 BUS_L	D0	D1	D2	D3	Backplane J15 (BL_ACC)
32	Registrador A (Acumulador)	J4 BUS_H	D4	D5	D6	D7	Backplane J22 (BH_ACC)
33	Registrador A (Acumulador)	J5 ALU_L	A0	A1	A2	A3	DIRETO: Unidade Logica e Aritmetica (ULA) J4
34	Registrador A (Acumulador)	J6 ALU_H	A4	A5	A6	A7	DIRETO: Unidade Logica e Aritmetica (ULA) J5
35	Registrador B	J1 ALIMENTACAO	+5V	+5V	GND	GND	Backplane J4 (P_B)
36	Registrador B	J2 CONTROLE	CLK	/BRI	RST	/BRO	Backplane J30 (C_B)
37	Registrador B	J3 BUS_L	D0	D1	D2	D3	Backplane J16 (BL_B)
38	Registrador B	J4 BUS_H	D4	D5	D6	D7	Backplane J23 (BH_B)
39	Registrador B	J5 ALU_L	B0	B1	B2	B3	DIRETO: Unidade Logica e Aritmetica (ULA) J6
40	Registrador B	J6 ALU_H	B4	B5	B6	B7	DIRETO: Unidade Logica e Aritmetica (ULA) J7
41	Unidade Logica e Aritmetica (U	J1 ALIMENTACAO	+5V	+5V	GND	GND	Backplane J5 (P_ALU)
42	Unidade Logica e Aritmetica (U	J2 BUS_L	D0	D1	D2	D3	Backplane J17 (BL_ALU)
43	Unidade Logica e Aritmetica (U	J3 BUS_H	D4	D5	D6	D7	Backplane J24 (BH_ALU)
44	Unidade Logica e Aritmetica (U	J8 CTRL1	/ALUO	SUB	AL0	AL1	Backplane J37 (C_ALU1)
45	Unidade Logica e Aritmetica (U	J9 CTRL2	NOT	CARRY	NC	NC	Backplane J38 (C_ALU2)
46	Registrador de Saida (OUT)	J1 ALIMENTACAO	+5V	+5V	GND	GND	Backplane J7 (P_OUT)
47	Registrador de Saida (OUT)	J2 CONTROLE	CLK	/ORI	RST	NC	Backplane J32 (C_OUT)
48	Registrador de Saida (OUT)	J3 BUS_L	D0	D1	D2	D3	Backplane J19 (BL_OUT)
49	Registrador de Saida (OUT)	J4 BUS_H	D4	D5	D6	D7	Backplane J26 (BH_OUT)
50	Registrador de Saida (OUT)	J5 DISPLAY_L	O0	O1	O2	O3	DIRETO: Display Decimal J2
51	Registrador de Saida (OUT)	J6 DISPLAY_H	O4	O5	O6	O7	DIRETO: Display Decimal J3
52	Display Decimal	J1 ALIMENTACAO	+5V	+5V	GND	GND	Backplane J14 (P_DISPLAY)

Backplane / Barramento (Assembly Layout) — Computador 8 Bits v3.0

Placa-mae de interligacao: entrada de 5 V protegida, distribuicao de alimentacao, barramento de dados D0..D7 com LEDs, e roteamento de todos os sinais de controle entre os modulos. Cada conector tem a mesma pinagem do conector correspondente no modulo: use cabos de 4 vias RETOS (pino 1 com pino 1).

Revisao 3.0 (KiCad):
- Placa nova (antes a pasta ASSEMBLY LAYOUT estava vazia).



PWR_FLAG PWR_FLAG

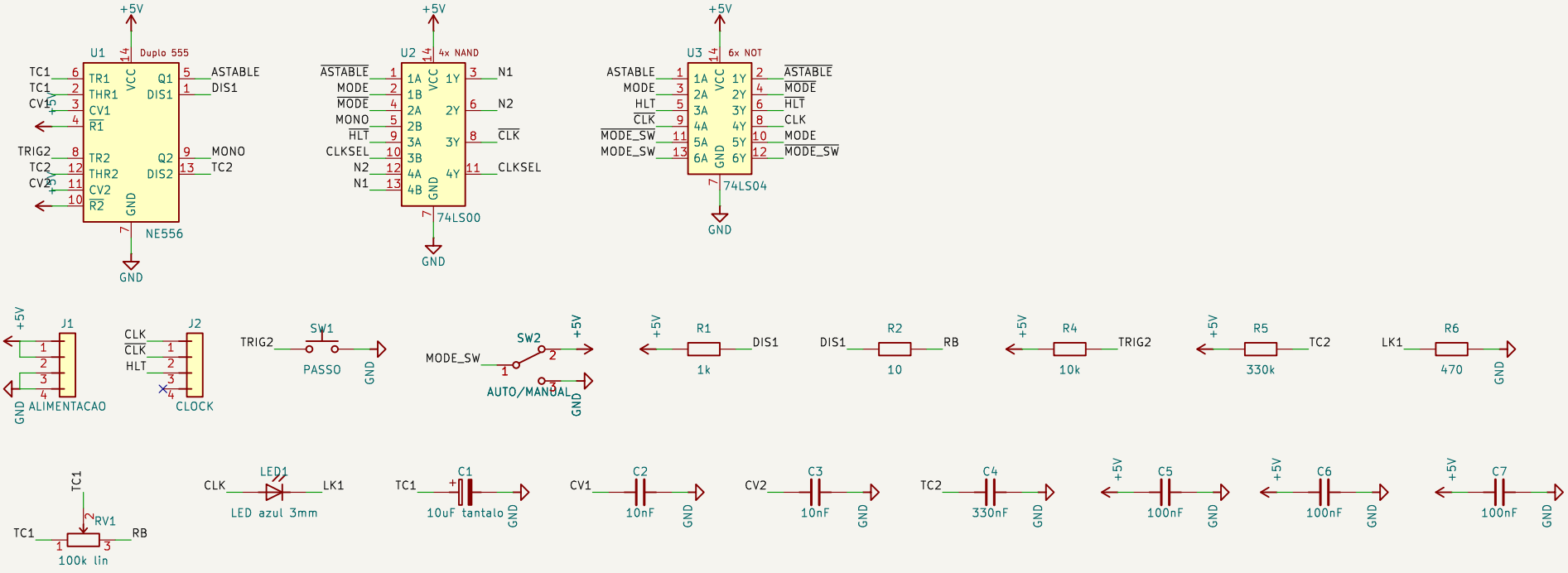
Autor: Marcos Silva dos Santos (MarcosObel) — github.com/aragonxpd154/8-bits-computer — Licenca GPL-3.0

Placa: BACKPLANE Licenca GPL-3.0 — Computador 8 Bits sem microcontrolador github.com/aragonxpd154/8-bits-computer Autor: Marcos Silva dos Santos (MarcosObel) **Zutup All Electronics**		
Sheet: / File: backplane-barramento.kicad_sch		
Title: Backplane / Barramento (Assembly Layout)		
Size: A3	Date: 2026-11-01	**Rev: 3.0**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1

Clock Astavel / Monoestavel – Computador 8 Bits v3.0

NE556: metade astavel (clock automatico ajustavel) e metade monoestavel (passo manual sem repique). Chave AUTO/MANUAL, entrada HLT.

Revisao 3.0 (KiCad):
– R1 150 R –> 1 k (limita a corrente do pino DIS do 556, como no projeto de referencia).
– Logica identica ao Clock 2.1V (testado em bancada).



Placa: CLOCK
Licenca GPL–3.0 – Computador 8 Bits sem microcontrolador
github.com/aragonxpd154/8–bits–computer
Autor: Marcos Silva dos Santos (MarcosObel)
Zutup All Electronics

Sheet: /
File: clock–astavel–monoestavel.kicad_sch

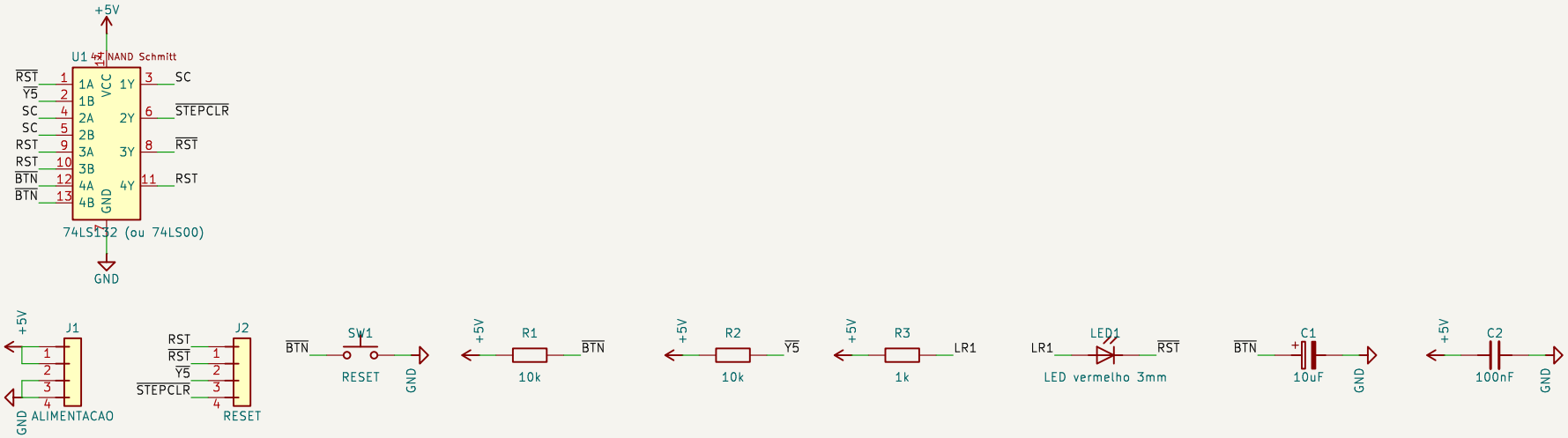
Title: Clock Astavel / Monoestavel

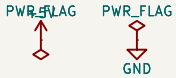
Size: A4	Date: 2026–11–01	**Rev: 3.0**
KiCad E.D.A. kicad–cli 7.0.11+dfsg–1build4		Id: 1/1

Circuito de Reset — Computador 8 Bits v3.0

Gera RST e $\overline{RST}$ (botao + reset automatico ao ligar) e o $\overline{STEPCLR}$ do contador de passos (= $\overline{RST}$ AND $\overline{Y5}$).

Revisao 3.0 (KiCad):
- CORRECAO CRITICA: o botao usava pull-down de 10 k numa entrada TTL — a entrada LS fica em nivel ALTO com 10 k ao GND, entao o reset ficaria sempre ativo. Agora o botao vai ao GND com pull-up de 10 k (logica invertida no 1o gate).
- NOVO: reset automatico ao ligar (C1 10 uF) e LED indicador.
- Recomendado 74LS132 (NAND Schmitt, mesma pinagem do 74LS00).
- Primeira versao em PCB desta placa.





Autor: Marcos Silva dos Santos (MarcosObel) — github.com/aragonxpd154/8-bits-computer — Licenca GPL-3.0

Placa: RESET
Licenca GPL-3.0 — Computador 8 Bits sem microcontrolador
github.com/aragonxpd154/8-bits-computer
Autor: Marcos Silva dos Santos (MarcosObel)
Zutup All Electronics

Sheet: /
File: reset-circuito.kicad_sch

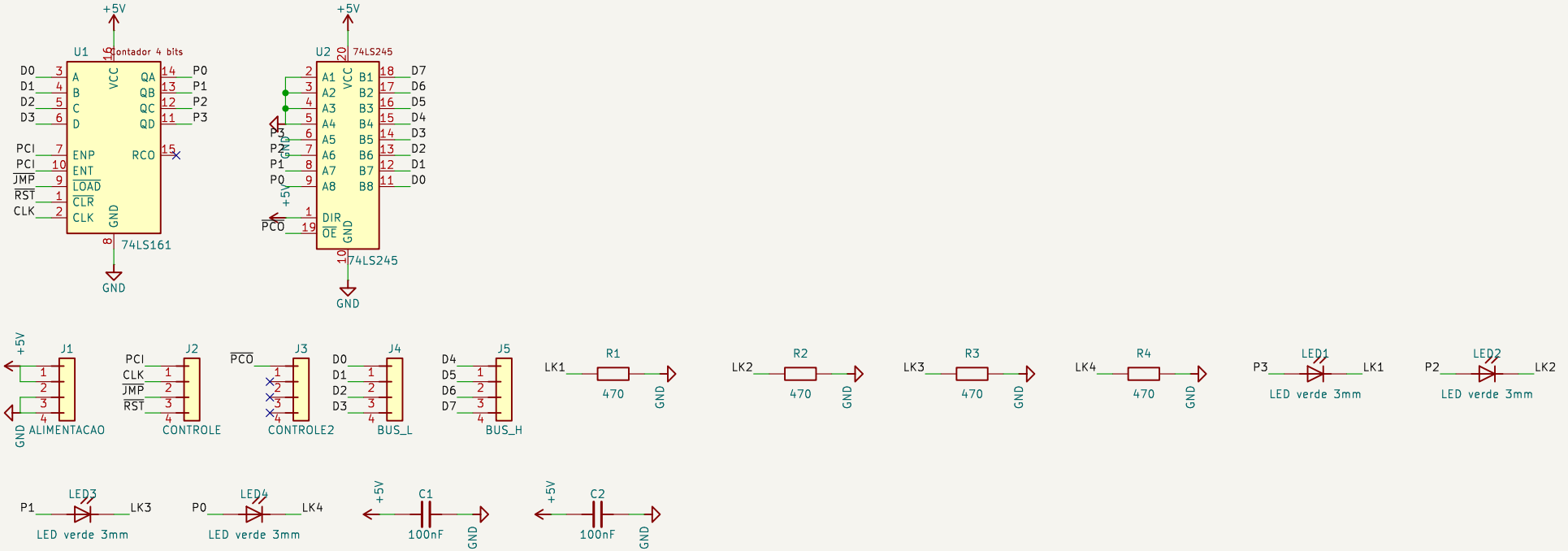
Title: Circuito de Reset

Size: A4	Date: 2026-11-01	**Rev: 3.0**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1

Contador de Programa (PC) – Computador 8 Bits v3.0

Contador de 4 bits (74LS161) com carga (JMP) e saida para o barramento (74LS245).

Revisao 3.0 (KiCad):
- Alimentacao em conector proprio (antes misturada com $\overline{PCO}$).
- Novo conector BUS_H: o 74LS245 coloca 0 no nibble alto durante $\overline{PCO}$.





Autor: Marcos Silva dos Santos (MarcosObel) – github.com/aragonxpd154/8-bits-computer – Licenca GPL-3.0

Placa: PC
Licenca GPL-3.0 – Computador 8 Bits sem microcontrolador
github.com/aragonxpd154/8-bits-computer
Autor: Marcos Silva dos Santos (MarcosObel)
Zutup All Electronics

Sheet: /
File: pc-contador-programa.kicad_sch

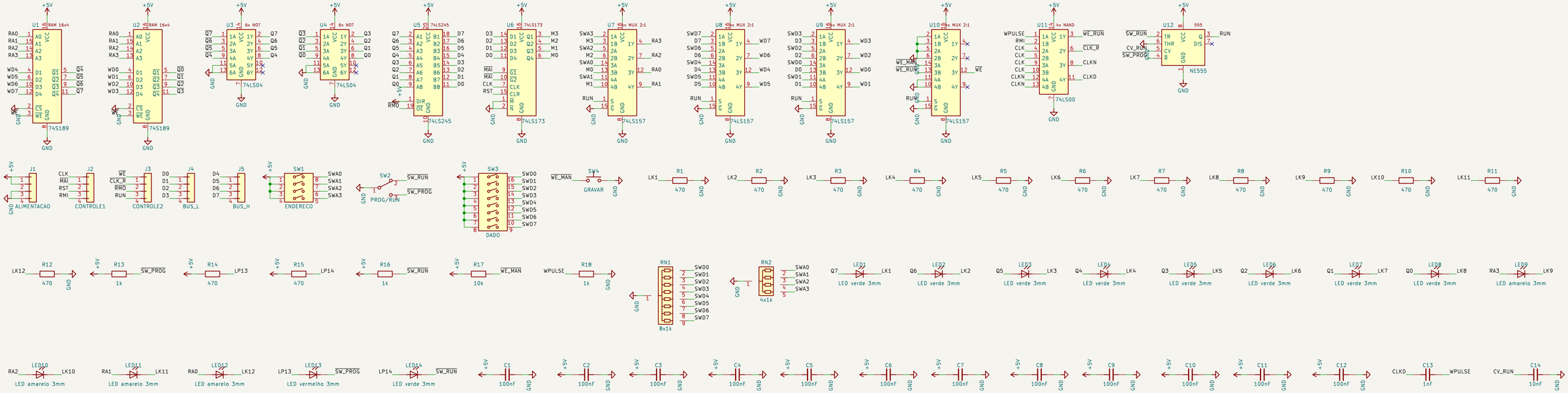
Title: Contador de Programa (PC)

Size: A4	Date: 2026-11-01	**Rev: 3.0**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1

Memoria RAM e MAR – Computador 8 Bits v3.0

MAR (74LS173), RAM 16x8 (2x 74S189), multiplexadores PROG/RUN (74LS157), gravacao manual por chaves DIP e pulso de escrita sincronizado ao clock.

Revisao 3.0 (KiCad):
- CORRECAO: pino 6 (THR) do 555 da chave PROG/RUN estava flutuando – agora no GND; CV com 10nF.
- MELHORIA: chaves DIP agora ligam ao +5V com resistores de pull-down (RN1/RN2 1k): chave LIGADA = bit 1 (antes era invertido).
- Entradas nao usadas do U10 (74LS157) aterradas.
- Barramento entra e sai pelos mesmos conectores BUS_L/BUS_H (antes 5 conectores).



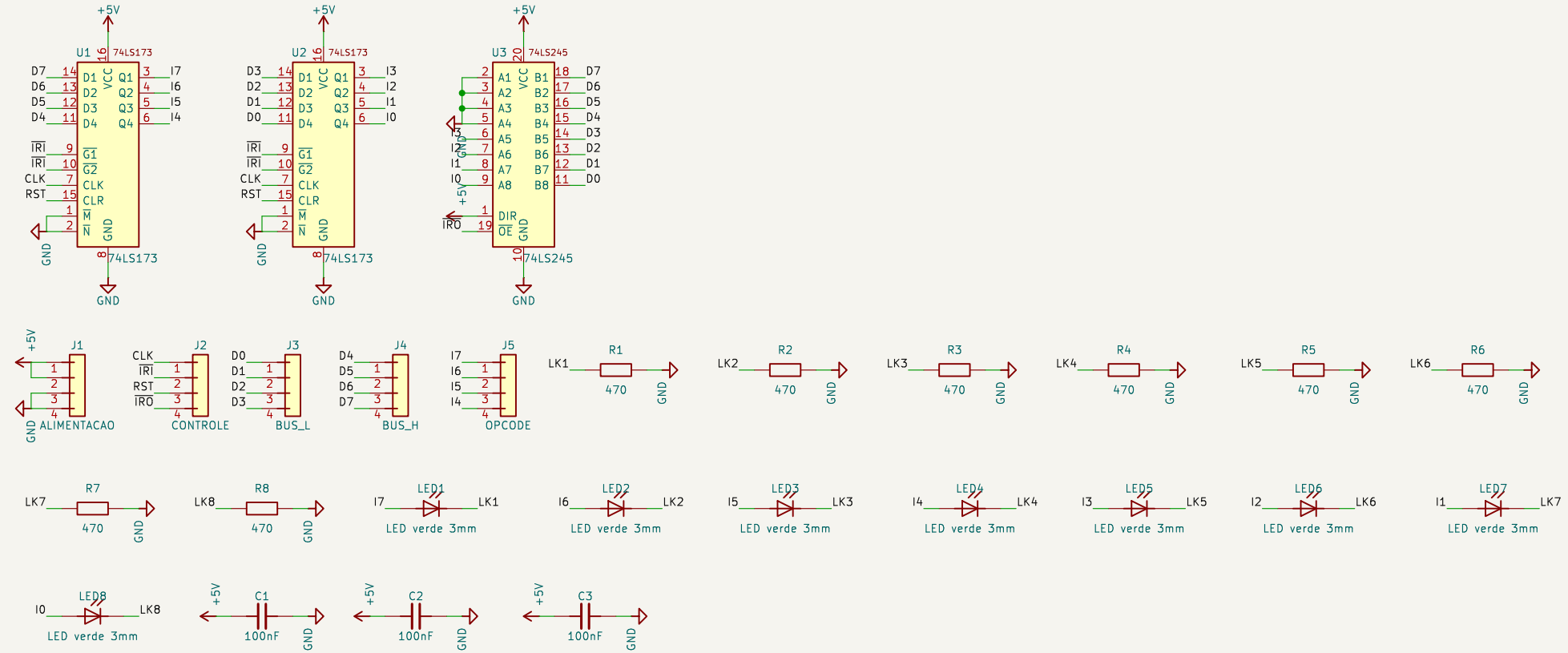
Autor: Marcos Silva dos Santos (MarcosObel) – github.com/aragonxpd154/8-bits-computer – Licenca GPL-3.0

Placa: RAM		
Licenca GPL-3.0 – Computador 8 Bits sem microcontrolador		
github.com/aragonxpd154/8-bits-computer		
Autor: Marcos Silva dos Santos (MarcosObel)		
Zutup All Electronics		
Sheet: /		
File: ram-mar-memoria.kicad_sch		
Title: Memoria RAM e MAR		
Size: A2	Date: 2026-11-01	**Rev: 3.0**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1

Registrador de Instrucao (IR) — Computador 8 Bits v3.0

Guarda a instrucao: nibble alto = opcode (para o decodificador), nibble baixo = operando (volta ao barramento por $\overline{IRO}$).

Revisao 3.0 (KiCad):
- Conector OPCODE com OP3 no pino 1 (cabo reto ate o Control Decoder v3).



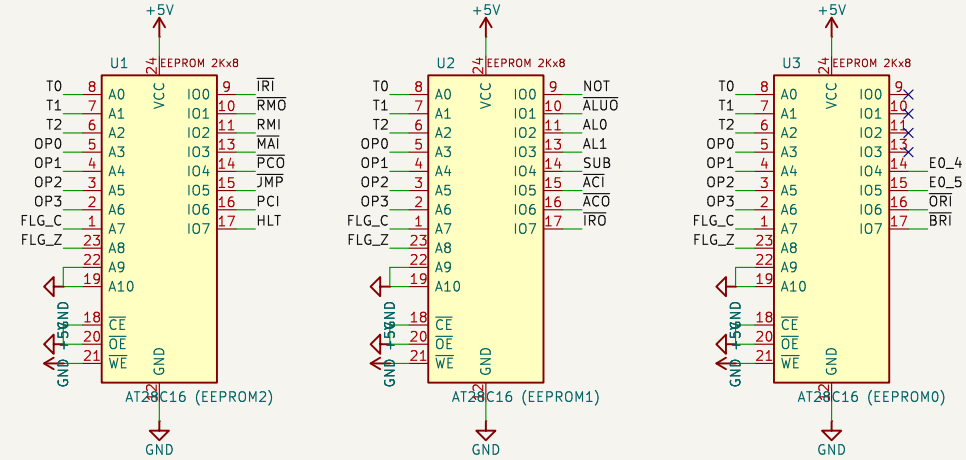


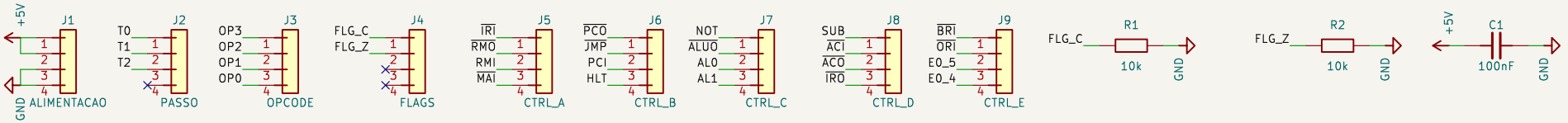
Placa: IR	
Licenca GPL-3.0 — Computador 8 Bits sem microcontrolador	
github.com/aragonxpd154/8-bits-computer	
Autor: Marcos Silva dos Santos (MarcosObel)	
Zutup All Electronics	
Sheet: /	
File: ir-registrador-instrucao.kicad_sch	
Title: Registrador de Instrucao (IR)	
Size: A4	Date: 2026-11-01 — **Rev: 3.0**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4	Id: 1/1

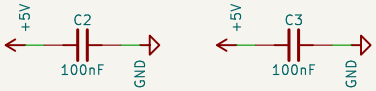
Decodificador de Controle (microcodigo) — Computador 8 Bits v3.0

3 EEPROMs 28C16 com o microcodigo: endereco = FLAGS(A8:A7) OPCODE(A6:A3) PASSO(A2:A0).

Revisao 3.0 (KiCad):
- CORRECAO CRITICA: $\overline{WE}$ (pino 21) das EEPROMs estava no GND — agora em +5V.
- Ordem do opcode corrigida no proprio conector (OP3 no pino 1, igual ao IR).
- NOVO: conector FLAGS (A7/A8) com pull-down para futuro registrador de flags (JC/JZ).
- Sinais ativos em nivel baixo agora sao invertidos no microcodigo (ver firmware).









Placa: CD
Licenca GPL-3.0 — Computador 8 Bits sem microcontrolador
github.com/aragonxpd154/8-bits-computer
Autor: Marcos Silva dos Santos (MarcosObel)
Zutup All Electronics

Sheet: /
File: cd-decodificador-controle.kicad_sch

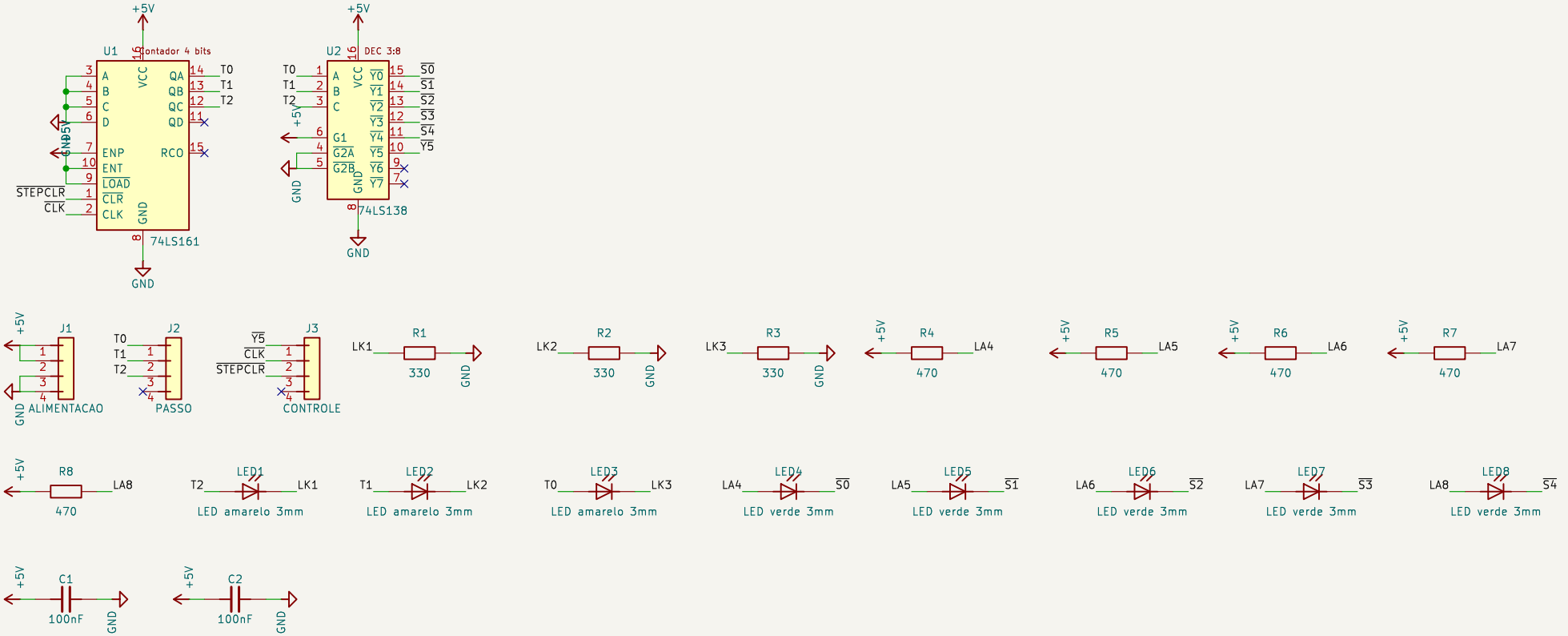
Title: Decodificador de Controle (microcodigo)

Size: A4	Date: 2026-11-01	**Rev: 3.0**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1

Contador de Passos (Fetch/Execute) — Computador 8 Bits v3.0

Contador de passos T0..T4 (74LS161 + 74LS138). $\overline{Y5}$ reinicia o contador via placa de Reset.

Revisao 3.0 (KiCad):
- LEDs de passo agora acendem no passo ATIVO (antes acendiam os inativos) e ganharam resistores.
- Entradas de carga paralela A..D do 74LS161 aterradas (antes flutuando).



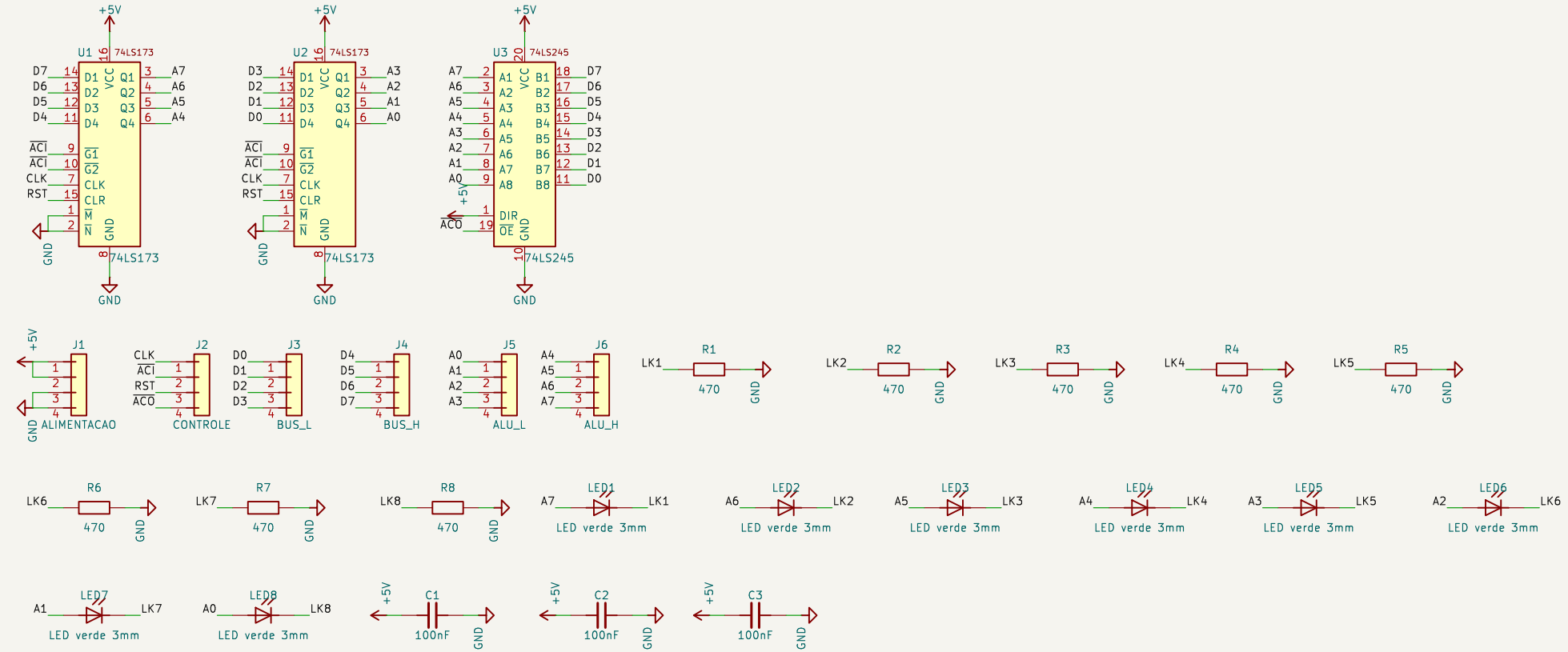


Placa: FETCH	
Licenca GPL-3.0 — Computador 8 Bits sem microcontrolador	
github.com/aragonxpd154/8-bits-computer	
Autor: Marcos Silva dos Santos (MarcosObel)	
Zutup All Electronics	
Sheet: /	
File: fetch-contador-passos.kicad_sch	
Title: Contador de Passos (Fetch/Execute)	
Size: A4	Date: 2026-11-01 — **Rev: 3.0**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4	Id: 1/1

Registrador A (Acumulador) — Computador 8 Bits v3.0

Registrador A de 8 bits (2x 74LS173) com saida para o barramento (74LS245) e saida permanente para a ULA.

Revisao 3.0 (KiCad):
- Redesenho em KiCad; mesma logica do ACC Register 2.0V.



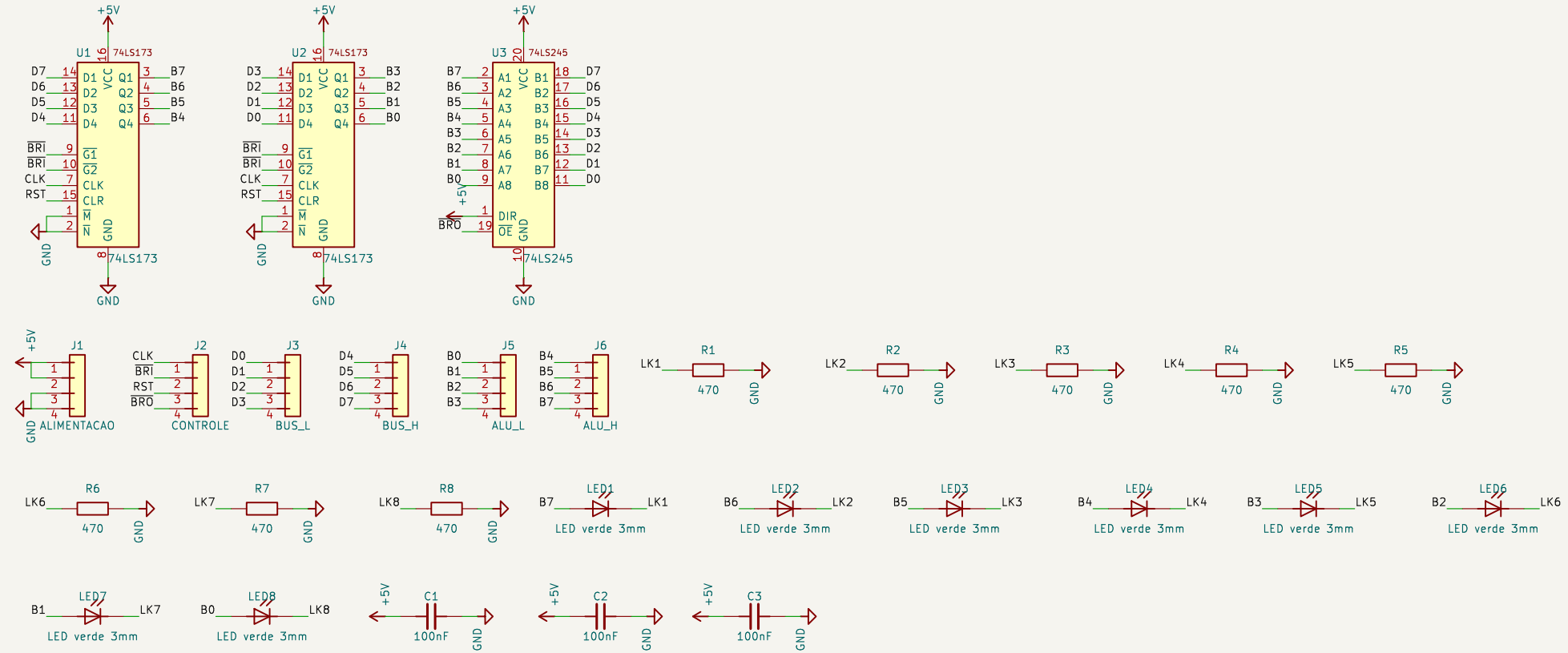
Autor: Marcos Silva dos Santos (MarcosObel) — github.com/aragonxpd154/8-bits-computer — Licenca GPL-3.0

Placa: ACC	
Licenca GPL-3.0 — Computador 8 Bits sem microcontrolador	
github.com/aragonxpd154/8-bits-computer	
Autor: Marcos Silva dos Santos (MarcosObel)	
Zutup All Electronics	
Sheet: /	
File: acc-registrador-a.kicad_sch	
Title: Registrador A (Acumulador)	
Size: A4	Date: 2026-11-01 — **Rev: 3.0**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4	Id: 1/1

Registrador B — Computador 8 Bits v3.0

Registrador B de 8 bits; alimenta a entrada B da ULA.

Revisao 3.0 (KiCad):
- Redesenho em KiCad; mesma logica do B Register 2.0V.
- $\overline{BRO}$ fica em +5V no backplane (B nunca escreve no barramento).



Autor: Marcos Silva dos Santos (MarcosObel) — github.com/aragonxpd154/8-bits-computer — Licenca GPL-3.0

Placa: B
Licenca GPL-3.0 — Computador 8 Bits sem microcontrolador
github.com/aragonxpd154/8-bits-computer
Autor: Marcos Silva dos Santos (MarcosObel)
Zutup All Electronics

Sheet: /
File: b-registrador-b.kicad_sch

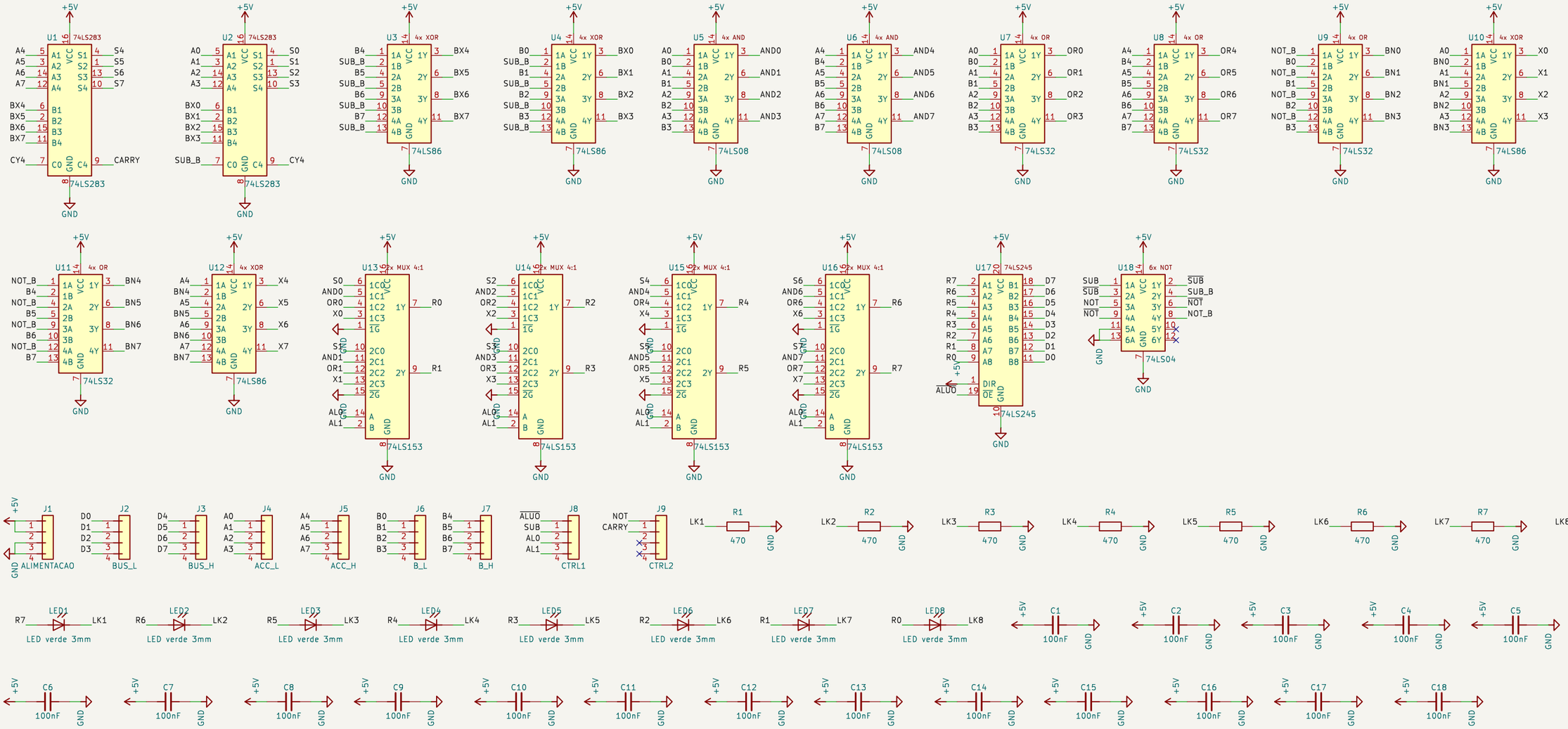
Title: Registrador B

Size: A4	Date: 2026-11-01	**Rev: 3.0**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1

Unidade Logica e Aritmetica (ULA) — Computador 8 Bits v3.0

Soma/subtracao (2x 74LS283 + 74LS86), AND, OR, XOR e NOT, selecionados por AL1:AL0 em 4x 74LS153.

Revisao 3.0 (KiCad):
- CORRECAO: AL0 e AL1 (selecao dos 74LS153) nao chegavam a nenhum conector — agora em CTRL1 pinos 3/4.
- CORRECAO: saidas 2Y de U5 e U6 (AND dos bits 1 e 5) estavam ligadas ao GND (curto) e as entradas 2C1 de U13/U15 tambem — agora AND1/AND5 ligados corretamente.
- NOVO: U18 74LS04 como buffer de SUB e NOT (cada sinal aciona 8–9 entradas TTL, mais do que a EEPROM consegue drenar).
- NOVO: CARRY (C4 do somador alto) exposto em CTRL2 pino 2 para futuro registrador de flags.





Placa: ALU
Licenca GPL-3.0 — Computador 8 Bits sem microcontrolador
github.com/aragonxpd154/8-bits-computer
Autor: Marcos Silva dos Santos (MarcosObel)
Zutup All Electronics

Sheet: /
File: alu-unidade-logica-aritmetica.kicad_sch

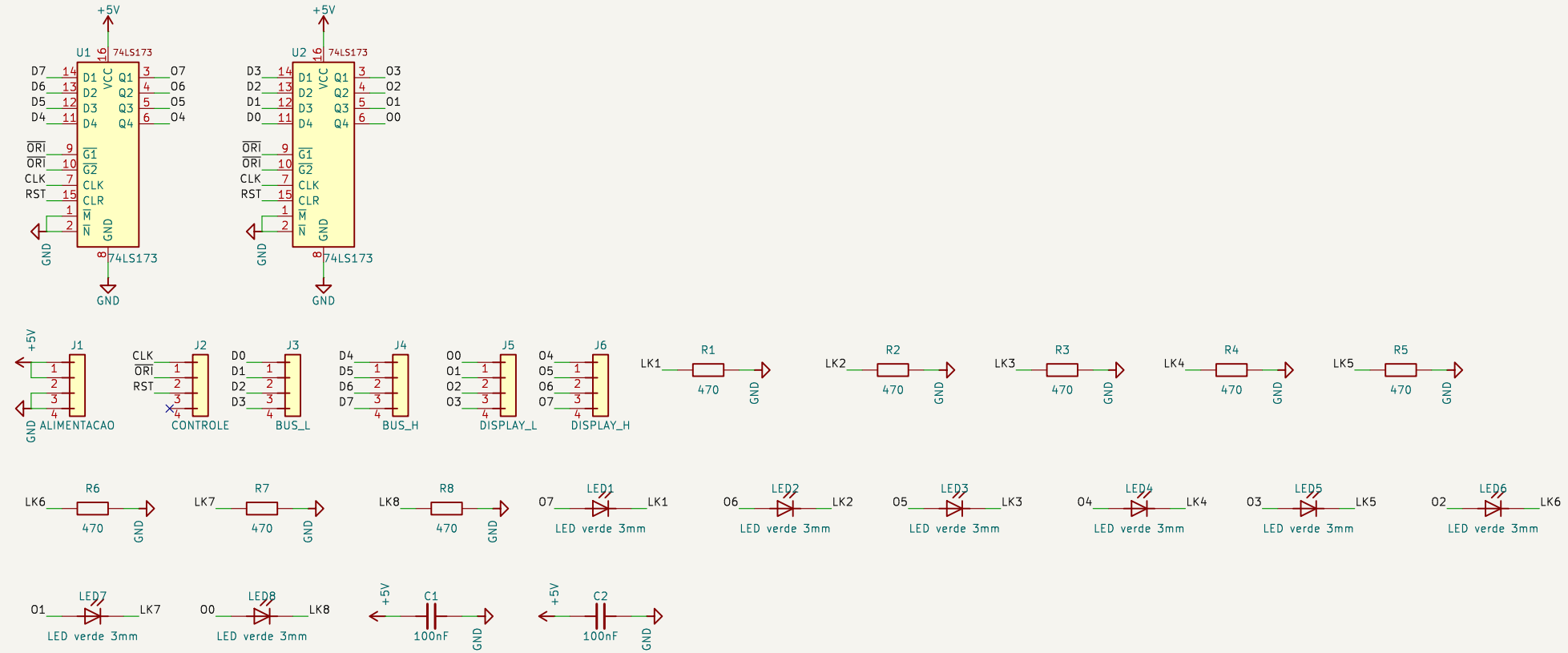
Title: Unidade Logica e Aritmetica (ULA)

Size: A3	Date: 2026-11-01	**Rev: 3.0**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1

Registrador de Saida (OUT) — Computador 8 Bits v3.0

Registrador de saida: guarda o valor exibido pelo display decimal.

Revisao 3.0 (KiCad):
— Resistores de LED padronizados em 470 R (antes 150 R).



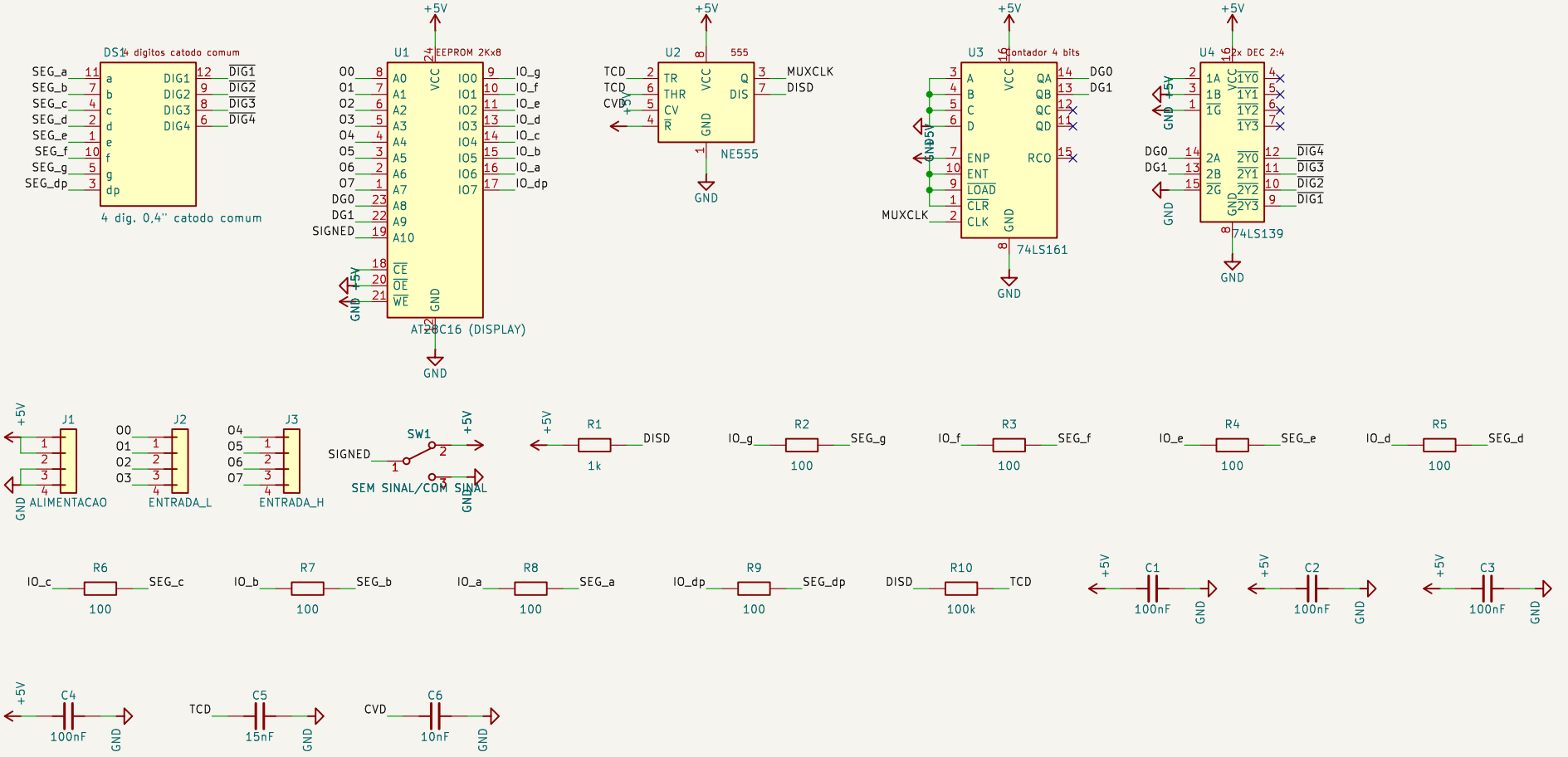
Autor: Marcos Silva dos Santos (MarcosObel) — github.com/aragonxpd154/8-bits-computer — Licenca GPL-3.0

Placa: OUT	
Licenca GPL-3.0 — Computador 8 Bits sem microcontrolador	
github.com/aragonxpd154/8-bits-computer	
Autor: Marcos Silva dos Santos (MarcosObel)	
Zutup All Electronics	
Sheet: /	
File: out-registrador-saida.kicad_sch	
Title: Registrador de Saida (OUT)	
Size: A4	Date: 2026-11-01 — **Rev: 3.0**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4	Id: 1/1

Display Decimal – Computador 8 Bits v3.0

Converte o valor de 8 bits do registrador OUT em decimal (0..255 ou −128..127) por EEPROM 28C16 e varredura de 4 digitos (555 + 74LS161 + 74LS139).

Revisao 3.0 (KiCad):
- Display especificado como CATODO COMUM (o 74LS139 ativa digito em nivel baixo).
- NOVO: resistores de 100 R em serie nos segmentos (protecao da EEPROM).
- Metade nao usada do 74LS139 com entradas fixadas.
- Conteudo da EEPROM gerado em firmware/display (antes nao existia).



Placa: DISPLAY	
Licenca GPL-3.0 – Computador 8 Bits sem microcontrolador	
github.com/aragonxpd154/8-bits-computer	
Autor: Marcos Silva dos Santos (MarcosObel)	
Zutup All Electronics	
Sheet: /	
File: display-decimal.kicad_sch	
Title: Display Decimal	
Size: A4	Date: 2026-11-01
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4	**Rev: 3.0**
	Id: 1/1